

١
صورة الملف الابتدائي
للمحول T

٢
عملية توصيد
التيار في الثنائي

٣
جهد الحمل
عملية تنعيم

٤
جهد التخرج

يتم تطبيق الموجة المستقلة على الثنائي باستخدام محول "T".

يقوم الثنائي بتمرير أجزاء الموجة التي تحطه من ناحية إلى اتجاه الأعماس. وفي هذه

الحالة فإن الجزء الموجب من الموجة هو المتبق. نظراً لعملية التوصيد التي تتم من خلال الثنائي.

يقوم المكثف "C" الموصوع على التوازي مع المقاومة الحمل "R" بإزالة مركبة

الموجة الحاملة من خرج دائرة إزالة التشكيل حيث يتم ضبط قيمته بحيث تكون عازلة بالنسبة

لتردد الموجة الحاملة الصغيرة جداً وكبيرة جداً بالنسبة لتردد إشارة التشكيل لتتكون الغلاف.

يوقع المكثف "C" على التوازي مع مقاومة حمل "R" يعمل المكثف يشحن من

النصف الدورة للموجة الحاملة الحارة من الثنائي ويفرغ شحنته خلال "R" أثناء النصف

الثاني من الدورة.

ولذلك فإن الجهد الموجود على الطرف المقاومة "R" يكون له شكل الغلاف

حيث يتم أخذ إشارة التشكيل بواسطة إزالة مركبة الجهد المسعر الموجودة من

الجهد الموجود في الشكل (3) وذلك من طريق وضع مكثف رابطة "C" يقوم

بمنع مرور التيار المسعر.

مراجعة السؤال الأول :-

٣ الشروط الواجب توافرها لبناء هوائس .

- ١- تحديد الأبعاد
- ٢- الدعامات
- ٣- المعادن
- ٤- العوازل
- ٥- الحماية الجوية
- ٦- خطوط التغذية
- ٧- شروط الحوائس

تستلزم حماية الهوائس من العوامل الجوية المختلفة مثل "المطر، الرياح"
لأن الهوائس يكون له عمر افتراضي يصل إلى عشرات السنين . ويتم حمايته
بوضع غلاف خارجي منه القماش أو الورق المقوى . حتى لا يفقد
خصائصه الفنية .

إجابة السؤال الثاني :-

معادلة

III استنتاج الموجة المشكلة تردديا .

$$V_c = V_{cm} \sin 2\pi F_c t$$

معادلة الموجة الحاملة

$$V_s = V_{sm} \cos 2\pi F_s t$$

المحمولة

$$F = F_c + K_f V_{sm} \cos 2\pi F_s t$$

$$\Delta F = K_f V_{sm}$$

حيث K_f ثابت تناحبي ويغيره الحيز الذي يتغير فيه التردد بواسطة V_s

$$V_o = V_{cm} \sin \int \omega_{FM}(t) dt$$

بالتعويض عند فترة $\omega = 2\pi F \leftarrow W$

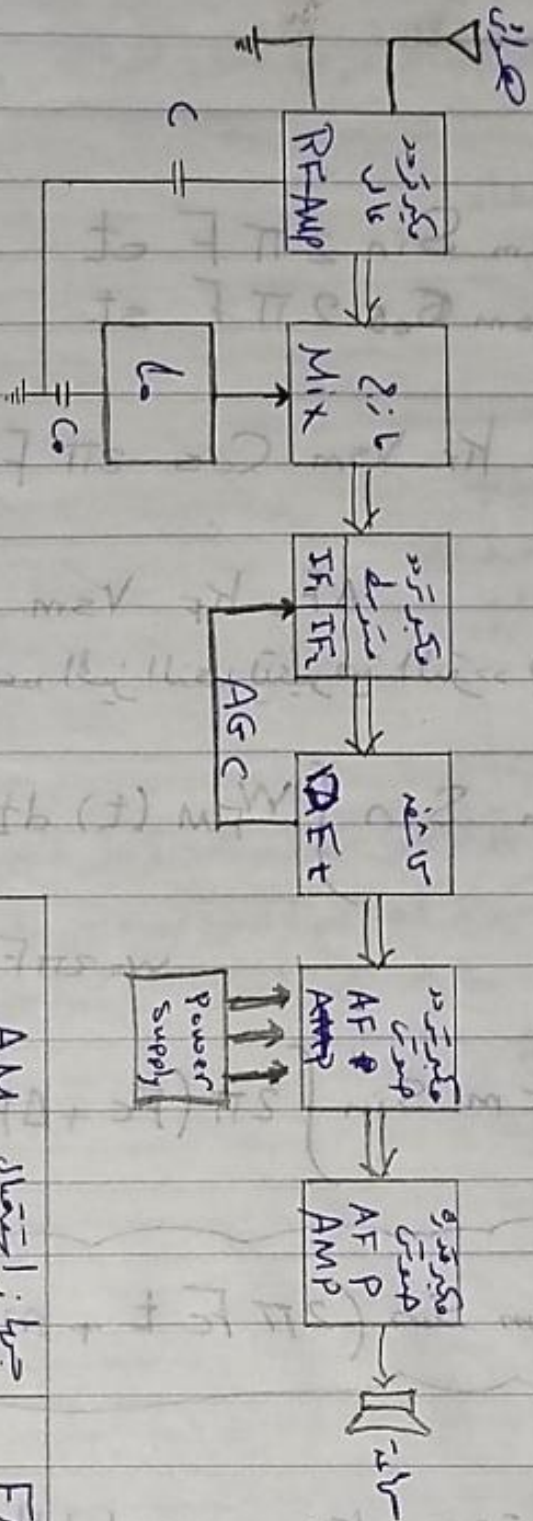
$$\therefore V_o = V_{cm} \sin \int 2\pi (F_c + \Delta F \cos 2\pi F_s t) dt$$

$$\therefore V_o = V_{cm} \sin (2\pi F_c t + m_f \sin 2\pi F_s t)$$

m_f من المعادلة يعبر عنه بمقياس درجة التغير.

$$m_f = \frac{\Delta F}{F_s}$$

اجابة السؤال الثاني:-



جهاز استقبال	جهاز إرسال
AM يستقبل تردد وكثافة منه [403: 1080 KHz] - لا يحتاج إلى مضخم تردد حيث يتم استقبال ترددات منخفضة. - عدد مراحل تكبير التردد مرتفعة. - لا يستخدم دائرة همد. - يعمل لتذبذب لكل ما يتولى ترددات منخفضة 10 KHz	FM يستقبل تردد عال منه [88: 108 KHz] - له فضاء مراحل AM ولكنه تختلف تصميم كل مرحلة اختلافًا حسب اختيار التردد. العالية - عدد مراحل تكبير التردد 3 مراحل - المذبذب الخطي ما يستخدم بتوليده ترددات عالية 10 KHz - يستخدم دائرة همد

سأ كفاءة السواش " η "

هي النسبة بين الطاقة المنبعثة من السواش إلى الطاقة الداخلة له عند نقط التغذية.

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100$$

$$P_r = ? \quad \eta = 80\% \quad R_d = 100 \Omega \quad I_{in} = 2 A$$

$$\therefore P_d = I^2 \times R_d$$

$$= 4 \times 100 = 400 W$$

$$\therefore \eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} = 0,8 = \frac{P_r}{P_r + 400}$$

$$\therefore P_r = 0,8 P_r + 320$$

$$\therefore P_r - 0,8 P_r = 320$$

$$\therefore 0,2 P_r = 320$$

$$\therefore P_r = \frac{320}{0,2} = 1600 W$$

إجابة السؤال الثالث

المميزات

- 1- يمكن توليد ذبذبات ليراع ترددها بين مناسبات المجهيز
- 2- أكثر استقراراً بالنسبة للذبذبات غير المرجح
- 3- سهولة عمل توازن في المعالجة، أما باستخدام ملف ذو نقطة منتصف (أو مكثف و ملف)
- 4- يمكن استخدامها مع دوائر ترانزستور ذات مسارات خرج هجينة (أو دوائر هجينة) دون تأثير في معامل الجودة Q له اثره الرئيسي.

العيوب

- 1- صعوبة الحصول على قيمة عالية لمعامل الجودة Q في الترددات المنخفضة
- 2- يجب استخدام ترانزستور له تردد قطع كبير مقاومة بالتردد المراد الحصول عليه

شروط الاستقرار

لمحجب أنه يكون المذبذب له تردد وسعة ثابتة لذا يجب أن يكون

- 1- قيمة Q عالية ويتم ذلك باستخدام ملف ومكثف له مقاومة مقادير داخلية هجينة
- 2- يجب عزل الحمل عن دائرة المذبذب باستخدام عازل "Buffer" بدلاً من توصيل الحمل بتردد الذبذبات المرغوبة
- 3- تقليل تأثير العوامل الخارجية مثل "الحرارة" أو "المجال الكهرومغناطيسي" والرياحية
- 4- عند خلل استخدام وعاء عازل توضع بداخله دائرة المذبذب

$$P_u = P_L = 720 \text{ W} \quad a = 16 \text{ V}$$

$$b = 4 \text{ V}$$

$$m = ? \quad P_t = ? \quad P_c = ?$$

"Solution"

$$\therefore m = \frac{a - b}{a + b} = \frac{16 - 4}{16 + 4} = 0,6$$

$$\therefore P_c = \frac{4 P_u}{m^2} = \frac{4 \times 720}{(0,6)^2} = 8000 \text{ W}$$

$$\therefore P_t = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2} \right)$$

$$\therefore P_t = 8000 \left(1 + \frac{(0,6)^2}{2} \right) = 4720 \text{ W}$$

10400

$$\therefore m = 0,6$$

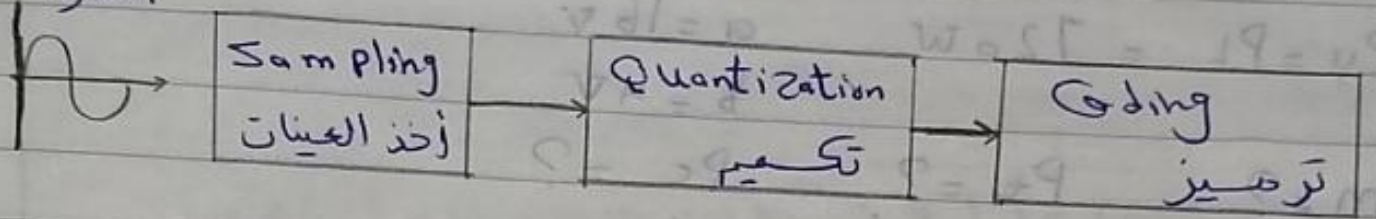
$$\therefore P_c = 8000 \text{ W}$$

$$\therefore P_t = 4720 \text{ W}$$

10400

اجابة السؤال الرابع:

إشارة تماثلية



• مرحلة أخذ العينات "Sampling" :
وتتمثل أخذ القيم اللحظية عند إشارة معينة بحيث تكون قيمة كافية لاستعادة الإشارة الأصلية.
يجب أن تكون تردد تكميم الإشارة أي عينات F_s أكبر من/ يساوي ضعف أكبر تردد محتوى الإشارة.
المثالية - $(F_s = 2f_m)$ حيث F_s تردد أخذ العينات ، f_m أقصى تردد محتوى على الإشارة.

• مرحلة التكميم "Quantization" :

وهي المرحلة الثانية لتحويل الإشارة التماثلية إلى رقمية وتتمثل في تقريب قيمة كل عينة إلى أقرب مستوى من مستويات التكميم بما يسهل عملية ترميزها.

• مرحلة الترميز "Coding" :

وهي المرحلة الثالثة التي يتم فيها إعطاء كل عينة عند مخرج التكميم ترميزًا ثنائيًا "Binary Coding".

موجة لمقارنة	تشكيل لاسع AM	تشكيل التردد FM
تردد الموجة الحاملة	لا تتغير	تتغير تبعاً لإشارة التشكيل
اسع الموجة المثالية	تتغير تبعاً لإشارة التشكيل	لا تتغير
عرض التردد المسموح	عرض أقصى تردد موجود في إشارة التشكيل $2f_s$	$BW = 2(F_s + \Delta F)$
درجة التشكيل	درجة التشكيل $M = V_{sm} / V_{cm}$	درجة التشكيل $M_F = \Delta F / F_s$
تأثير الهدف	يؤثر بدرجة كبيرة	يؤثر تفرئياً / معتدلاً

استنتاج درجة التشكيل للموج.

$$\therefore a = V_{cm} + V_{sm}$$

$$\therefore b = V_{cm} - V_{sm}$$

$$\therefore V_{sm} = m V_{cm}$$

$$\therefore m = \frac{V_{sm}}{V_{cm}} = \frac{a-b}{a+b}$$

بأخذ (V_{cm}) عاملاً مشتركاً $\therefore a = V_{cm} + m V_{cm}$

$$\therefore a = V_{cm} (1 + m) \quad (1)$$

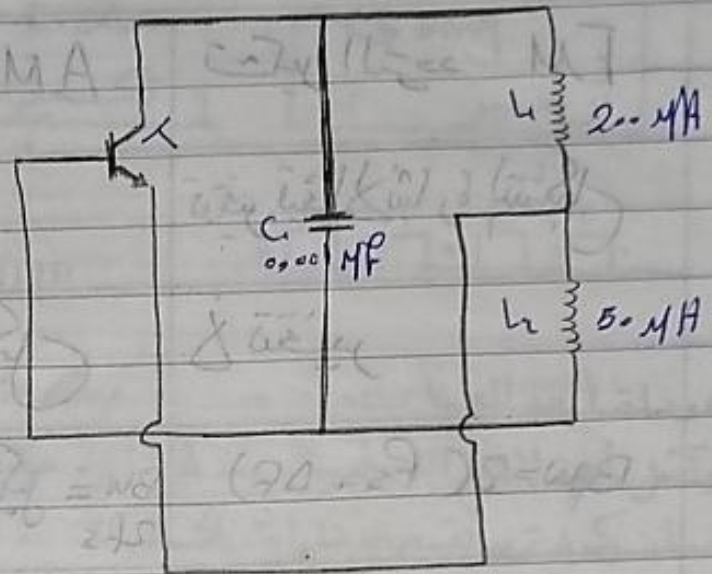
بأخذ (V_{cm}) عاملاً مشتركاً $\therefore b = V_{cm} - m V_{cm}$

$$\therefore b = V_{cm} (1 - m) \quad (2)$$

$$\therefore \frac{a-b}{a+b} = \frac{V_{cm} + V_{sm} - V_{cm} + V_{sm}}{V_{cm} + V_{sm} + V_{cm} - V_{sm}}$$

$$\therefore \frac{2V_{sm}}{2V_{cm}} = \left\{ \frac{V_{sm}}{V_{cm}} = \frac{a-b}{a+b} = m \right\} \quad \neq$$

b.p.o.



$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$K = 1 \quad C = 0.001 \text{ MF} \quad L_2 = 5.0 \text{ MH} \quad L_1 = 2.0 \text{ MH}$$

$$M = K \sqrt{L_1 + L_2}$$

$$= 1 * \sqrt{5.0 \times 10^{-6} + 2.0 \times 10^{-6}} = 1 \times 10^{-4} \text{ H}$$

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}}$$

$$= \frac{1}{2 * 3.14 * \sqrt{(2.0 \times 10^{-6} + 5.0 \times 10^{-6} + (2 * 1 \times 10^{-4})) * 0.001 * 10^{-6}}}$$

$$= 0.099 \text{ Hz} \Rightarrow 99 \text{ mHz}$$

Thank you very much.